

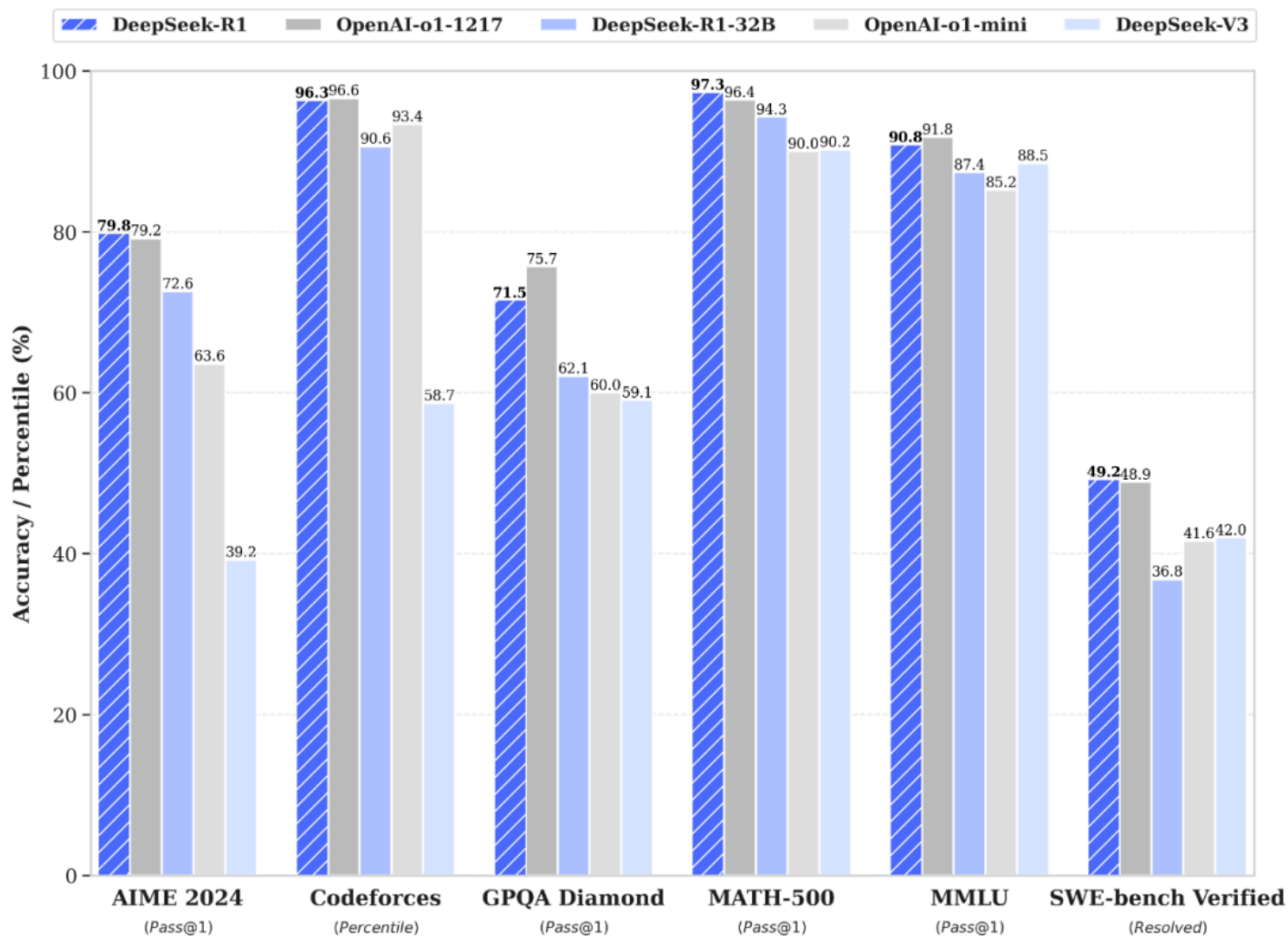
DeepSeek-R1 发布，性能对标 OpenAI o1 正式版

今天，我们正式发布 DeepSeek-R1，并同步开源模型权重。

- DeepSeek-R1 遵循 MIT License，允许用户通过蒸馏技术借助 R1 训练其他模型。
- DeepSeek-R1 上线 API，对用户开放思维链输出，通过设置 `model='deepseek-reasoner'` 即可调用。
- DeepSeek 官网与 App 即日起同步更新上线。

性能对齐 OpenAI-o1 正式版

DeepSeek-R1 在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有极少标注数据的情况下，极大提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩 OpenAI o1 正式版。



在此，我们将 DeepSeek-R1 训练技术全部公开，以期促进技术社区的充分交流与创新协作。

论文链接： https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1/blob/main/DeepSeek_R1.pdf

蒸馏小模型超越 OpenAI o1-mini

我们在开源 DeepSeek-R1-Zero 和 DeepSeek-R1 两个 660B 模型的同时，通过 DeepSeek-R1 的输出，蒸馏了 6 个小模型开源给社区，其中 32B 和 70B 模型在多项能力上实现了对标 OpenAI o1-mini 的效果。

	AIME 2024 pass@1	AIME 2024 cons@64	MATH- 500 pass@1	GPQA Diamond pass@1	LiveCodeBench pass@1	CodeForces rating
GPT-4o-0513	9.3	13.4	74.6	49.9	32.9	759.0
Claude-3.5-Sonnet-1022	16.0	26.7	78.3	65.0	38.9	717.0
o1-mini	63.6	80.0	90.0	60.0	53.8	1820.0
QwQ-32B	44.0	60.0	90.6	54.5	41.9	1316.0
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B	28.9	52.7	83.9	33.8	16.9	954.0
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B	55.5	83.3	92.8	49.1	37.6	1189.0
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B	69.7	80.0	93.9	59.1	53.1	1481.0
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B	72.6	83.3	94.3	62.1	57.2	1691.0
DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B	50.4	80.0	89.1	49.0	39.6	1205.0
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B	70.0	86.7	94.5	65.2	57.5	1633.0

HuggingFace 链接：<https://huggingface.co/deepseek-ai>

👉 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B
Updated about 2 hours ago

👉 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B
Updated about 2 hours ago

👉 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B
Updated about 2 hours ago

👉 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B
Updated about 3 hours ago

👉 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B
Updated about 3 hours ago

👉 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B
Updated about 3 hours ago

👉 deepseek-ai/DeepSeek-R1
Updated about 5 hours ago • ❤️ 324

👉 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Zero
Updated about 5 hours ago • ❤️ 140

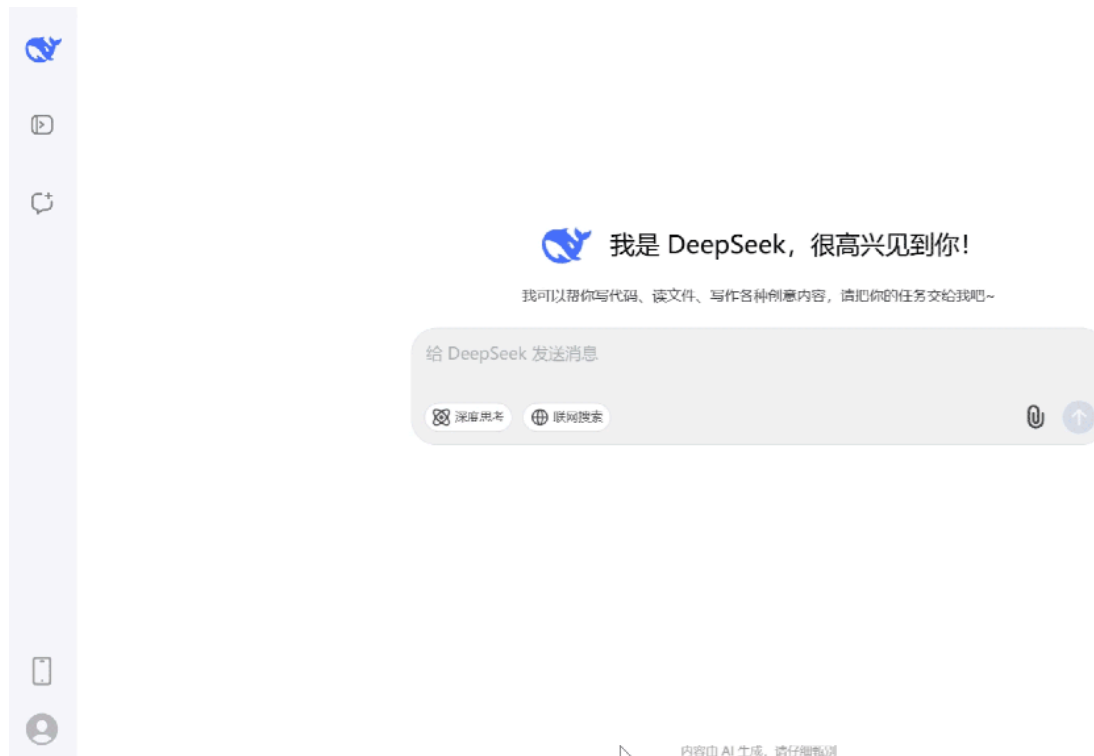
开放的许可证和用户协议

为了推动和鼓励开源社区以及行业生态的发展，在发布并开源 R1 的同时，我们同步在协议授权层面也进行了如下调整：

- 模型开源 License 统一使用 MIT。我们曾针对大模型开源的特点，参考当前行业的通行实践，特别引入 DeepSeek License 为开源社区提供授权，但实践表明非标准的开源 License 可能反而增加了开发者的理解成本。为此，此次我们的开源仓库（包括模型权重）统一采用标准化、宽松的 MIT License，完全开源，不限制商用，无需申请。
- 产品协议明确可“模型蒸馏”。为了进一步促进技术的开源和共享，我们决定支持用户进行“模型蒸馏”。我们已更新线上产品的用户协议，明确允许用户利用模型输出、通过模型蒸馏等方式训练其他模型。

App与网页端

登录DeepSeek官网或官方App，打开“深度思考”模式，即可调用最新版 DeepSeek-R1 完成各类推理任务。



API 及定价

DeepSeek-R1 API 服务定价为每百万输入 tokens 1 元（缓存命中）/ 4 元（缓存未命中），每百万输出 tokens 16 元。

DeepSeek-R1 API

输入:

缓存命中

1元 / 百万 tokens

缓存未命中

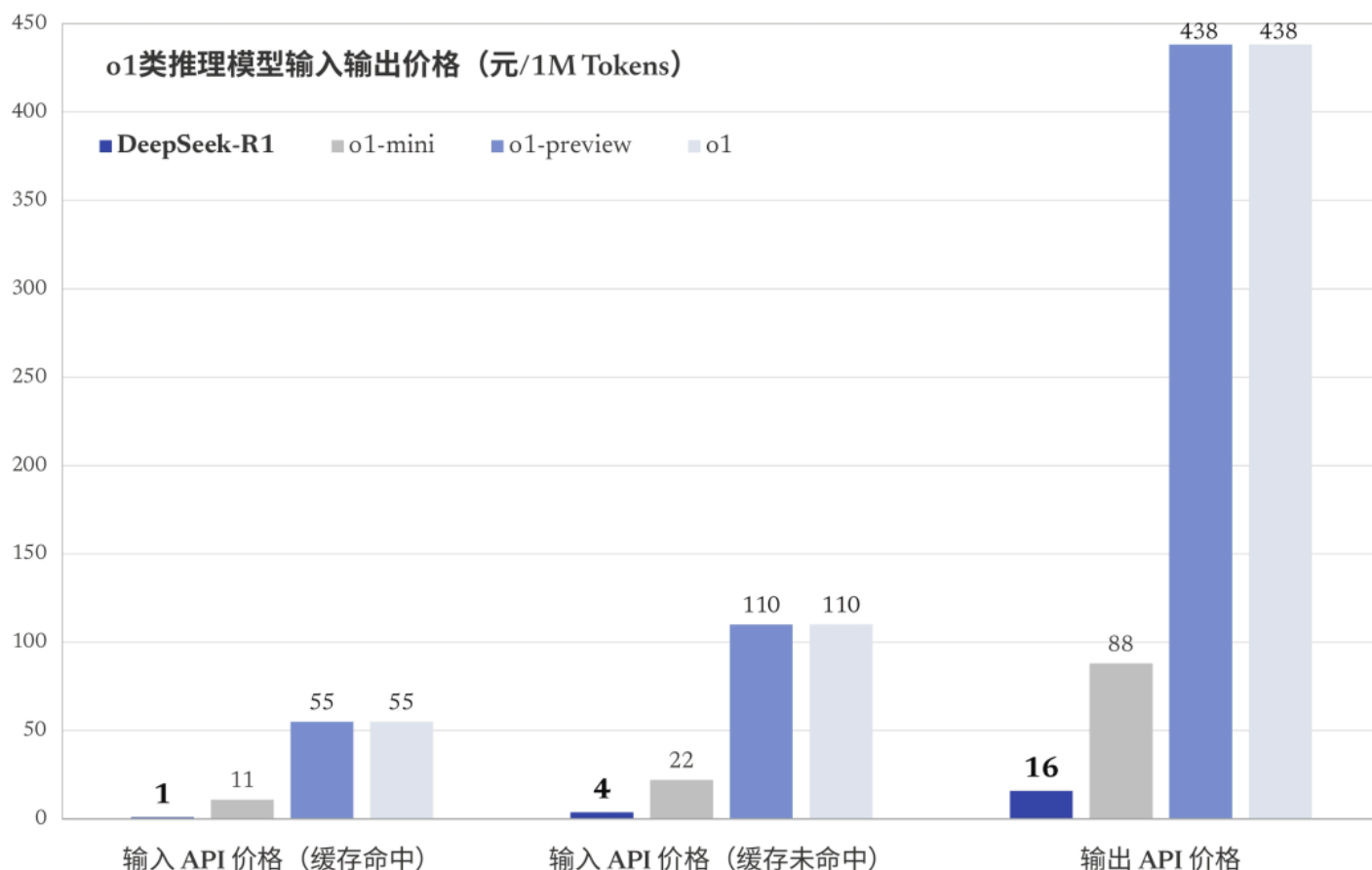
4元 / 百万 tokens

输出:

16元 / 百万 tokens



platform.deepseek.com



详细的 API 调用指南请参考官方文档: https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/thinking_mode